

# A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.714971. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.713271, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 97 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.714971 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 97$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.713271, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 97/96 = 1.751389$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

214371463129530600017211789972341703814735685402075882280190408025054691  
238835247076474482054539

denominator:

125000000000130379206642172706268597711834941058916842864685028016547102  
805159373278895861921885

## B Coordinates

97 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N97.txt`.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 210864981351 353007085746   | 21475384193 -53782927422    | -158039789337 308657222262  | 344876956493 81557334431    |
| 191052722065 -257395281349  | -269662271465 162085376531  | 86942052015 -65137505968    | -385949336484 337591611063  |
| 316706803567 124462548114   | -87183716085 696548638031   | -149819328438 63812793292   | -221276347717 -93075149734  |
| -400827298127 -281510338513 | -307081405424 332270932632  | -4822933539 242361902558    | 373224171334 212297623279   |
| -173765877648 -94460083355  | -217657957409 189985359174  | 347503304380 12275212856    | -184025510909 344462213763  |
| -190778348609 156589443236  | 89640943607 -222144355905   | -554892731537 144956641266  | -249090456990 -631263952    |
| -567177844334 162956641613  | -423903021338 4759604482    | -92668070271 -73864896263   | -83684856984 -29108102092   |
| -108213586521 -435590453787 | 61045887465 -67855747851    | -408972781884 -513993496747 | 100339904472 626601437705   |
| 168628091518 -77494011466   | -363661195545 -91153122994  | 296210597451 29231073261    | -222889374266 -248695201573 |
| 254681624093 198801770068   | 73118570 -308615232651      | 160592771527 -208377245613  | 437562213938 -147906637515  |
| -154795808198 382213761078  | -492480722475 -133754235875 | 121948872432 -61420829039   | -121380003748 -200093444967 |
| -150852947271 99805937253   | 113057720547 -298746730242  | -294823433874 -283424529021 | 63060544980 -494909872502   |
| -190011820074 251484738918  | 29257026953 371161807200    | -53451503910 539255675291   | 233477524340 358513932649   |
| 207295774032 210198949747   | 143852168090 313475266033   | 312133721734 -350507847733  | 148750943102 137248407947   |
| 197445441080 -394529563121  | -159784364806 134831330444  | -29241191731 287767080194   | 432073493853 -259596435219  |
| -259824430501 500081091342  | -76222784935 181640521307   | -221356450837 131519783676  | 165075340322 -40134183243   |
| -198637261773 -2403499465   | -176204112412 480979642877  | 1650263386 -274534829476    | -113735318795 -22250963505  |
| 190658851121 63833968125    | 50885406745 -351576777577   | -277797648207 -505644349453 | 79562522793 -167582721751   |
| 328344102527 -168266193786  | 505205657806 79371517011    | 220392417310 -53148945489   | -423296398380 130475586835  |
| -156165404056 197830488081  | 302234602879 -289726006092  | -199167487336 -171166758633 | 61001796905 -249801109312   |
| 202561377555 -248788252647  | 266596545715 165403689962   | -729894938867 11885497138   | -366239041921 -45781020838  |
| 72712537224 80692287999     | 176142621038 168527356052   | 116375796577 -417429004322  | 287047338226 98135961439    |
| 227762591440 -339681172460  | -277894182043 34041909570   | -130291439783 -86644185541  | -85656863703 263071875954   |
| -301933073674 -16813660992  | -161504759259 84601636728   | 91150531287 162688550708    | 270596228314 536510114570   |
| 264194315545 -53493689299   | 401024740635 365413518205   | 173530700469 -377889903645  | 130208592884 -285344468942  |
| -455832035143 -310338628817 | 311386481236 -429754522374  | 303278826492 -101436620647  | -12910644774 -302793635132  |
| -141776044008 -408402598616 | -410460309342 -386641983155 | -128508439161 419208137321  | -222941319726 -4183892724   |
| 473429368561 185515580347   | 20747394833 254652068230    | 214811124859 193258868628   | 171277018353 -376186730775  |
| 85598177734 412920753188    | -31556868969 361329445625   | 137373129547 165120826202   | -39851753291 -208668007205  |
| -77358107759 -153072521476  | 63271684895 199709587548    | 35217236873 -3302148091     | 326576174525 -123551099931  |
| 342536438360 387635508105   | -299468054730 260851583797  | 241143508764 -187131291022  | -182276952993 149205089642  |
| -133224851794 -92183030792  | 179547028745 289070576403   | 109839621177 249911484775   | -124188717229 372076752773  |
| 243586470235 -411561188476  | 94923665464 -193102476750   | -112274977154 305589433973  | 251098446729 127299428519   |
| -88123195750 -158043585659  | 6338964833 -21388644094     | 357788719958 295228171934   | -343236595273 -99022644576  |
| 105196097873 282698253995   | 11763328064 -127980447604   | 3895998472 232339065479     | -224708958085 -258770300103 |
| 324011435631 -556118151328  | 562976952891 -194745445558  | -341729575406 137123850194  | 564831612010 -58933008958   |
| 361255002832 -155190861562  | 180321356433 -188647176279  | 167525996479 -353502034496  | -336497524557 -222551509247 |
| 272657853256 101421242429   | -248315151327 -102956590184 | -421227247268 -151218613283 | 151802559293 -402442626555  |
| -24974307317 -160901215134  | 171829294488 308039799251   | -3314093836 -388929574980   | 246534769574 397385289872   |
| 447698342389 37584219641    | 70355127418 -195364999548   | -187196482100 173204782900  | 17533211093 -255848187484   |
| 435671194200 238922305904   | 24808542763 -483311008379   | -188305260236 103466534874  | 252410514337 396803617404   |
| -203510515460 -2584985489   | 376286213030 79164517051    | 246564528027 485418197237   | -94769688226 -2116108404723 |
| 79153356476 -156957387673   | -395761074361 132658597646  | 298175612466 -147175739080  | 249299062892 156834062934   |
| -68702666556 -327470545103  | 248387797443 18941928428    | 323047687154 -43001341676   | -423159826521 -50388259086  |
| -183450261139 84021053461   | -441391998602 26028197634   | -32388479036 -205209094194  | 234859777730 249506212232   |
| -22665135690 150134243982   | -53795990699 -362843130599  | -440404113400 207753888101  | 89514221306 283931515605    |
| -184489810466 214100827556  | -6679467854 -29511883317    | 134635318030 -114844954244  | -305086286897 35275407061   |
| 411412208516 -15309837244   | -85080263599 547320220721   | -264901678312 -40798563150  | 133264137954 -260732642512  |
| 708510810760 125682669468   | 355549122655 71022957       | 175570384161 270782846770   | -578800646236 -123297095693 |
| -100187855234 138977988819  | -167144311710 -116409731377 | 104012267564 152481243384   | -4840596160 111515142810    |
| -41733161249 -32177638427   | 428300432481 271615833677   | -187053746971 -225947560499 | 39528444247 -282293205791   |
| 254586673642 -29072977397   | 132521510433 37956418620    | 238573456759 -105421423760  | 290151482132 -604675811740  |
| 65734924697 -344852585023   | 211269882980 -37089247299   | 66825839968 175768445851    | 345353956601 70501427111    |
| 56695953208 -636033201087   | 114940122270 63095366823    | 82147197959 70195095147     | 62196029041 123071919596    |
| 20802737707 -167162819234   | -176775423064 262977848658  | -618496317212 -98555415029  | 310743753835 167022274292   |
| 148805719766 40938306963    | -96629963706 238020083621   | 494091579231 -221311696713  | 156015656383 -517314356475  |
| -96041797304 70992134476    | -215112656860 -37158266662  | -77750308405 653769326660   | -360454619542 8004611764    |
| 401457837109 -58557964193   | -313852932617 284119553374  | -11707517748 -342133340470  | -114428319371 356474454193  |
| -53369282991 -455580705367  | -188185125638 198425526381  | -332162242299 -129973505272 | 381902196920 208966641977   |
| -119400502341 -353964900895 | -564267951358 -114108740567 | 102096059208 -113768097534  | -79508264491 -427781866980  |
| 296769966250 135517544804   | -137707638267 256447083750  | -31518934905 -396971630286  | 17892211850 -115685797381   |
| 16033371518 -68615133387    | 522949963157 289777837772   | -276716642359 -318537756044 | -269034295903 -166510884488 |
| -287784959462 53074974937   | -73598366641 3370237759     | 306453951999 -42338279227   | 238436552832 207678751618   |
| 556615241246 261098130978   | 144856302253 462234309389   | 215467327743 -99304323812   | 384400348125 7191879813     |
| -286115218434 -157901643217 | 67015999057 -189225093558   | -235810028585 27063425485   | 347497434939 363650008215   |
| 15917666291 384493215344    | -90716739210 272989044290   | 325037053097 -340514993845  | 408992138836 -204269363166  |
| -18353667682 -135469375450  | -301787037360 173234869849  | 54894184272 147862802922    | 17170351897 230690476991    |

-79663861438 178912806318  
-109177926129 84855571290  
-54570494876 -317046397441  
100568802168 212221097798  
242996138959 -119140038998  
86136414452 205165689713  
-8842973905 -107006082359  
-221708562520 -331862481048  
-257156468557 -202146375790  
62402034155 32338395988  
-35370638434 -98576201959  
-207754052715 -276320120822  
212944320422 172559255077  
356074856591 22915329417  
90412489548 -400006196302  
715452794835 -453849593046  
-254146587864 -390266890109  
-194447544793 534945091537  
469617748684 -11892382123  
-186763943854 -217371877559  
263234309194 76608390682  
-506811415923 -256941175883  
116220533234 180790280040  
-484661217914 118351407414  
-38415873107 362348289606  
111221554985 -205355623281  
47364751775 -79495575941  
-42714458112 -130655000396  
140387479807 63143048266  
-187420824981 -379102509865  
-215918430881 447168916852  
113334872036 577815222021  
5246723625 177725024409  
-268613226394 -94238957880  
-511164972333 -561128840549  
-368679954177 139215526983  
-154076418792 -17412440565  
241369129314 215895738281  
-68354531247 313962059738  
-122700879468 289699084861  
52617384964 -388462901690  
23522101328 -31606167505  
140878738634 54790734624  
479380400397 -473837620194  
212876625349 48734870170  
-2897565378 87248581393  
361357582633 -803675873857  
91152362056 -123387167091  
-14246649224 238415025489  
138093573195 -76324179403  
41474891743 -307181000194  
479777035992 -306102829634  
91208658884 -488630748234  
-58786599814 -279720456971  
144922397031 3429954422619  
-58913247990 299234726523  
-196108261665 -186668331981  
-353313808558 -120783595490  
184948469728 366521540984  
369214431621 156237227790  
140198735599 -20216585082  
-592278736947 35608860086  
67557113064 393877002486  
-228538101077 54951340043  
119963079430 237441418004  
-200382730854 58587681318  
232341872538 475141108100  
131232602846 22575614454  
276714418361 63260487362  
-24639673731 -235694886374  
-347345113070 627667396069  
-609228203419 -10464746207  
-106709201509 -28502292050  
391053593232 175670912063  
-34249640401 251762156189  
-246258854967 83858729974  
-54749403699 -6528642788  
-48203011701 -601438601018  
155158337567 316781382607  
236241675692 -89916971871  
99345806491 155531109202  
-40070027297 312974975452  
-102885776191 6236534429  
-311496271021 -194790454971  
-254832831738 -107440119769  
-673849268883 -1127227780  
130481048312 -26144063349  
309103899191 372603572089  
-368655434350 -44508204062  
-18223679971 -308635621065  
53697344223 47304299  
167320531761 -348261854934  
-12884499513 120838487055  
260936687651 -83952575678  
118767312244 4761048257  
251135875183 348529277243  
-401793420663 8242220602  
-490534898083 412272805337  
173818989703 -247483143988  
-320853703344 -243964064855  
160765242551 373261528188  
-117085346137 73723289570  
172063429291 -407993912157  
412668985600 252968157612  
264334197380 32801333024  
-84115186730 -408906562434  
-54264756344 -125834507257  
202717409345 432426909421  
171667086810 -255385433026  
-308900036474 327021807403  
-38823809386 -395512938115  
210599998 -13365387854  
-3139401082 -512019853845  
388431076664 -86508742733  
-175469779400 -21437802160  
-118491231952 -339577501075  
-33178939091 -209798108033  
-213504315428 -81566385968  
438267587515 170249682804  
-49915459910 92940568634  
-284521495918 46313195791  
560877596053 -91521467599  
-88201171779 390026578155  
-34239981064 -596294285258  
-46653622970 42593481385  
-118484322389 -150178760946  
-8042031972 -37706747508  
148281011740 134237551235  
-126311891727 -27283792484  
-680476583283 98031640333  
-296659419423 -401581473553  
151166628417 -262631563000  
-323533385977 -168443309039  
319936949012 -344837639414  
34468156630 115085461608  
187543406237 -172306255413  
-345725075440 -132985568271  
184859521937 653213899457  
181719278645 278332500084  
-123177733367 164819826346  
205095410754 60921950499  
313019256645 -169499681090  
381946320659 -217452412259  
182666571954 -15871867395  
174586242155 437246318602  
-257881458301 82699881067  
191661225864 129385597262  
-208227929416 68812712496  
298203481889 -234485597072  
-423929508255 149179482320  
-258637178007 138482419693  
292790407975 -269783455519  
27029955374 183348226598  
116096451809 219324717860  
-18840476172 365141591294  
11253261147 582240978258  
-125526310615 -272809268133  
329166157567 154695020990  
560046128714 -120248348135  
-457105782566 -250113994953  
-8054548248 -167948421809  
224309925398 -25803437576  
-264627298442 1062711943  
220631927682 -153354341333  
111749376478 -359219548011  
-322703150363 294389073090  
-229986303729 -49801854192  
34349472749 2714330436  
46782141694 94501897025  
113547158784 132236694284  
227724302409 -278621265327  
-126631574254 45578315847  
-630198452328 -166347281631  
-186442429136 -374064572523  
194205698482 71310740223  
28470661447 268665865142  
103836384534 -255121319051  
50722172448 71897692251  
-254814350134 -293250273957  
318195100469 -344533216321  
-417409476512 -179673429524  
302726764544 -368927541842  
241977628158 43927600373  
32505979729 164568632735  
289749306752 -250078137661  
177986055399 -2091522589  
-336653255332 189470488616  
-342138605627 171086604927  
-13740703346 -143019793220  
97261601829 -9643464225  
-6060305009 -571018332979  
-425849456886 -442699621612  
220667167196 -210070633785  
19328180072 46070206545  
-413722800089 -60508762846  
-306364773830 385439070568  
292574090581 319695321122  
-383437467100 -220039456297  
-342724219052 -2042563848028  
-78552980945 -352382330509  
304441311711 322024781127  
-1660792267 -85678302614  
-579950539454 52781024383  
103563926105 -519199633940  
-92632649765 180784545951  
331602710563 -363550925926  
-198809325406 -39947084828  
-62744546568 47184297076  
131969681883 -219117767235  
84090668413 162568162938  
-261764725021 -90962927130  
185953386660 -388300653815  
-102377799241 -127808413360  
-48680628282 424649333991  
-362404072247 23666684544  
-85144912332 -245323606057  
254561017462 57501045894  
-307165413072 213087221633  
-60778241463 -721190138030  
23510985642 -161180585986  
209795050204 94522420706  
149835386766 -89757968581  
365912547760 -858052353  
-341784266982 174242272543  
-302909867201 206574061211  
472605838972 235831257906  
-229956953872 -46324145664  
-46040874048 437607061261  
162927361635 -85253775393  
141322753008 189200450882  
-430773626096 102586661745  
-298072340923 67419946333  
-62313468888 31551965584  
-125337639396 -617789301889  
-66877963131 269571728392  
3063410355 -247998206120  
-327399503936 366743520505  
-62818559158 -41081474577  
319852024826 -80895671020  
-201833418130 -247599366096  
-631172648390 -171699143679  
17822768851 -3968213257  
138428745781 187025953232  
663458377543 -130690785142  
-246864015633 -369555653972  
234058471918 167213344863  
159833278002 27053971025  
21516463358 -148981393866  
-6401184617 -246370264715  
153116670678 -159175202255  
-351125780111 -105231453568  
234621267534 175926466351  
-219075978840 82637348557  
192635050089 -712194877897  
-120330155800 -250091549003  
134597529982 -229194407687  
274497283145 57419393405  
-656615012612 -297737255616  
147365768905 315369969428  
216230937313 -256457475615  
217658577486 -458672093460  
340851122276 12548019354  
-50183060188 75509724743  
211795778663 233029279473  
14835932382 366381538474  
231356300756 -119904443126  
-310564026984 425829078627  
235562192574 325014604207  
196653739881 -73583276939  
-31457346780 156892840715  
-23660142631 -99864950334  
-255060031338 -1300648054  
-189985994141 -44242983430  
-116689810020 -81847431190  
-265893061411 -226910033620  
-114252946805 -49968481740  
444418763893 299978580687  
-300370857643 -32497191090  
210197388365 -310280980421  
-100064961508 -404897245491  
133993888207 367216085063  
296130686554 -511066194  
113248556689 -198238921215  
507240619277 -8955606784  
279985298218 -583242846657  
259144737133 -195330472370  
-57406766635 183156388575  
-403091933664 82886131271  
212364809721 -169050985219  
-438540996569 298382769298  
-65750783567 121236440614  
-2562737074893 -695296770849  
-127257860444 -302476607712  
34765783750 327966407354  
176699290712 107307754617  
-203175620896 151157146630  
152586029417 -260244710050  
-484522202143 -207485488833  
107607472407 27925810220  
122948003584 -13847759397  
-387094183824 178940900087  
74919142115 -14035974137  
-2067772125512 118797629119  
-274000792945 515672589205  
717569856147 -30483405003  
-10746245417 -166942507070  
-1193644005966 -254708451506  
-201314523654 -192389446091  
7553668233 -492335515224  
364468805751 237371083501  
-13643130853 -164194177217  
396002137634 119519426133  
4376864038 478844032848  
31972139534 -66484928508  
-75349650866 56212274517  
95587829827 -25906363277  
-75349650866 56212274517  
81346148895 108411467605  
-93454776248 277201625241  
70734636345 -54602383840  
-176515465400 -100748345228  
-68862857671 -489494451023  
357628898532 -229110751527  
-213278773577 -38906338047  
-358663217261 312882462995  
-324701580025 -158743025255  
-104806894885 135747776800  
-380024695012 -215118374215  
252103368272 -169533220452  
403313923349 320302101681  
381432248412 -48713053447  
89770409115 282671833386  
87952032029 -492565200458  
-429508719302 115727366838  
-21203318687 -4575896145  
-472426426627 -30248361333  
98742445683 -92576058842  
13830650494 -408579296194  
184211047834 210258212157  
-267887754810 -246455632813  
15358998243 210926835153  
1221170936698 73084572063  
-221304370942 325614104798  
40636167748 280693050340  
-379219659764 -70814544007  
-225054634051 268181467111  
111421840995 -598730496075  
275480861002 181894236588  
-3831839614 262368993837  
402086972773 583585167824  
139760690026 81054235693  
199729906151 -105884382442  
27746091515 -247133137865  
374447054579 27464410839  
-434035593951 249236631274  
1945611223626 -14074857845  
470404784108 -284705328487  
552647050133 196999230970  
214641543596 209086985564  
179440231440 -276878249066  
-139564183995 -250334152596  
-164431422325 -347408916610  
-76391432300 -73807720621  
-275326853529 47218227028  
-129231744895 148070143800  
73023967447 32483050864  
115887798560 -371935607880  
-258827027060 -32324118232  
-103689414359 352245158767  
50663529554 399157081936  
-8963101746 -284362566928  
557095359313 -233588890701  
-356076284378 -317365354925  
-89262407993 -303113122248  
-348830858562 -376164798732  
-354623157369 270135987762  
162701594780 34819888543  
-298854959242 -91130794909  
177184575096 150778055799  
57378517814 362659371600  
-14831306373 -11945043617  
-416119280256 -18406596505  
226669305946 61092625498  
196095573447 279227956157  
-51988341824 -379843036018  
81065010697 -391565432522  
304408434224 -3530741625  
188092510953 179008949069  
-185166470652 128208468110  
-79465740146 213601851327  
157044946373 -187323686208  
-395608976286 4711131409  
-210379818417 569524153198  
-490114447187 53912229751  
-336281473167 -264293344478  
53846471955 216341201500  
-47776229936 277603791526  
-10242933605 326646639118  
-77102923428 -137395940763  
-407066660800 139971426388  
263375479133 -12440853344  
80495534245 -136817080814  
135612470401 -77079758900  
-421425353181 -84348181494  
-217610744600 -164761707463  
-220071985808 -392146422859  
-264006597719 -345807708081  
-180119727302 -159797221534  
-58405338409 351238299308

493065740442 31910830513  
-10022363748 -456071833515  
-202283941215 -175238858071  
62608738558 353755390128  
66582514018 -40848302570  
69854207138 1774777519498  
-259050519381 417607103466  
-181562028373 -321213403603  
-32053609442 -14829382557  
554949970013 -136178306217  
136589432243 294753172184  
-274523775365 237132508496  
261206628018 57552924266  
-357638549701 -189292546384  
192900003393 -282479881628  
357540967775 -47319708218  
260593851388 58822042842  
-104426023980 260691192042  
122094813713 -132436361952  
200144645468 228789078865  
-74780184998 262043649142  
-187606870085 -354427936322  
-48054180601 411188137667  
163101171430 232171491139  
-12431539763 453379009439  
-673525689911 203314308402  
304794596794 293804903554  
-176699760300 -2742310807  
231433603279 159549542590  
-30069970550 410609271001  
204327619348 100165349347  
494527573321 59725649186  
82423271694 302861610595  
146658034866 -271881806050  
399557609543 -197568804592  
-382877523312 -131709333573  
389448612804 72282544518  
16491769169 187471316616  
241390125905 -63920351472  
-115667049131 622270551  
-175865615236 179832599195  
345156559327 48222691795  
-54474502927 365924038757  
40315602641 618669564451  
-188583948437 2381455284  
219041399017 -3979180360  
221665505936 -103310336310  
-331176478257 -611769804405  
-175474907999 -134666965840  
290968222051 -621114641460  
-173872486357 10628679732  
-65634011177 -273288305157  
-512072858581 29096942576  
2176096266 112504181096  
427923071062 3988656168  
360272955486 -51517077098  
132594513501 179440561627  
77189346336 -272914521332  
92386839801 -116060876173  
348308208655 -142136572503  
432352635106 388871021413  
-184123095119 207842161002  
-346058480647 -159765857383  
201658663536 -322562910983  
-365916619709 -204201161710  
112524082790 94805873266  
359437819423 135190003704  
69337622962 219606542554  
123405244427 78745778756  
105422597744 -355628009293  
26487144040 -363035443129  
-194622442028 -57089642004  
2234854528277 412625939473  
319376138078 -317216957736  
130403933126 -80753273554  
-57952177754 -496958722391  
-454397431696 153797627855  
101844361281 -158632538662  
-394542897684 -11160691494  
-30764710172 21535212302  
-265980708448 -343883041981  
-159510377237 -94993548628  
-329489135134 -11887558343  
-138832201962 270830522020  
-248038144767 226175720681  
406567181616 -313185315341  
188267698855 -161098088746  
344372525814 445042428722  
35955088334 332787414069  
-367484429690 123325849381  
361002093252 590928823083  
168586634327 245086793209  
-140589937014 170978432791  
-133716400937 -367957238911  
370318933888 -133066173305  
-134589651725 -167272233751  
-3210388507 -120906963610  
-154157633054 -158308783290  
592651424809 -153386284444  
-68816710004 -151138911696  
-5510709552 126707797627  
-51181111515 228544779090  
105282039839 72855744196  
341796717645 -453395510966  
7768554600 -465019608302  
-258599585547 270076099682  
-171953264852 142650993600  
304280135672 -341935892023  
-134885622014 435861208752  
190488019878 191378266652  
104066365910 -235839710429  
-514536035492 -39251952919  
239270844362 351678075620  
140502724047 140360630761  
-284968876864 -263990444388  
-526288076644 -158331340690  
57490096875 954184196  
194014368552 -102079469246  
-68774859580 203039436468  
25972083800 33193040152  
331302173438 417830448353  
-580987546554 -272292337276  
-198429883518 596792537762  
-352606111415 -164163139990  
-281260843228 -78098118428  
55038611761 108923538211  
344649894294 64272210673  
34295768185 -96948903548  
344523652783 -157762162789  
15714046522 374188674431  
42627882553 270439623505  
-95775062009 59012661355  
-213847865714 -281408361975  
-102719305917 212032709277  
-297127931846 461491577676  
13986624221 224415571684  
271288685353 -94823304152  
289049234609 -190908895782  
502101353265 283748104502  
-58397841084 226929092548  
-122139404868 -221859782822  
-16982038190 325941474254  
218298479527 148468106441  
340675650965 -254199234348  
-76134084704 -27246630630  
-28136414283 -146091626204  
-454723161795 111695678476  
266164919155 428331208274  
189025804975 159912035669  
-63629339839 9335515827  
-66157899526 322895375504  
-252295537552 -11884633326  
145796480794 639256309581  
14515558083 203433517135  
107120690457 -231102880166  
-26520275959 -435195741366  
-411933832489 -71696870072  
398367616916 175936942097  
-237042675230 -132216520524  
488890025440 -248633833986  
-136456011786 -9550562358  
-143526553946 -361391644712  
363749489200 -216269167411  
314885987986 -126831382507  
9473826406 125255297438  
-415811707095 435399854599  
122363452532 575795533287  
1214972434057 -358432544022  
240331567736 37217320607  
-6763971781 -194141184780  
21600304782 46364955490  
-79208678713 -58771391161  
-375857307351 -90016965318  
37322134191 -281487181940  
232682587204 271334901028  
76637490443 -314623491181  
48382910015 -119237347380  
-704628168601 59069746487  
4141992509 111303822456  
-310490693312 -41117964259  
123283870280 154436692381  
126507713305 311119484344  
165039133427 -180270390787  
-106446741243 -528862982783  
212244281110 -124667625101  
8340958771 123286346078  
-290813381210 -406241093298  
-286572036922 -224114471353  
-431283889292 -54668449774  
136346357466 -158886693182  
-424478380573 395058284651  
209725230501 -97495959653  
-421979647626 238619216308  
123210860488 262089030627  
-287889448712 3671712808  
85401986584 -73415285838  
149634511928 272083265997  
108557530177 47065465561  
-116626357535 7806188558  
-341803697290 -22562362784  
433144771661 -534014264157  
-62592822343 38637375335  
381862192654 374415531872  
262341413649 -311322603648  
-376144939016 -300274324989  
135039825008 -390792972472  
123650945347 374261804687  
266940522129 51810641883  
-313076193495 -48966123163  
84090384169 -297114368281  
-230799695176 243075609795  
-17136805805 -167135308916  
74620154439 206354107385  
-367746318337 -5710549185  
-274711046352 204655093255  
30926570455 -200650620765  
570491669513 97065184164  
-139692288086 -29495693344  
126057868139 -568384230348  
-227181604013 -129239380368  
-317304505674 -290967972934  
37396382874 297441690485  
345368233541 278335293985  
297156702998 -315094475902  
295208714637 4043709396  
69415388327 -180714040858  
-367883843751 413900393947  
160064164528 129291456728  
60841142631 60343112620  
-403361309075 -72664844104  
-393849946787 383314176587  
86932926628 -268001206305  
-266594003952 -482291822702  
-128420454249 -345872697874  
-66311834596 277699299387  
-174688186220 101218911163  
473370340092 147017089288  
259402452869 300654171046  
-64425503780 4235829127  
204993084291 -38443768827  
223903777961 -112802648392  
-278378210279 116342817120  
-298848086926 -263485260668  
-411436957272 99429875718  
-180003907283 -226801144360  
-28275709084 508717683092  
-246677067043 492189366058  
225836652739 -61366470536  
131990412367 -149361798357  
-355803031922 -172043023112  
4680791745 242837043576  
411116924585 199606459837  
327487816625 136141200712  
-80054884120 409203802391  
202464428255 -493551342728  
460939312155 -287951776021  
165667109614 -53376522010  
-36137950919 -100888060643  
263148681977 -249144548720  
259374854188 363771077554  
-116557712101 413689999385  
41820648594 351223174815  
-253098211169 147573837694  
-462518234421 -95060453244  
270953206868 203898874913  
-109883217616 -289344252031  
-109806726032 -119768473223  
8025089208 28309442691  
-118983010645 -17566141142  
-363521319473 -168955307056  
377348928524 -200417700506  
111393127390 -435121109144  
332945462186 20367301052  
401569194437 51767633530  
-92102263602 237520932394  
-201657057800 -368894789451  
530296268333 85681634051  
-107897203869 -181043819963  
-117536183351 252055885920  
77317884103 112374597203  
5933449248 255899938852  
196216334878 -557280324896  
192693222482 227249025765  
-57936469496 -48943950191  
-9408775047 523902933437  
-312806046995 -190337788277  
515996980041 182191992432  
-37457085708 222865655654  
-71437755469 -49468849577  
102816393266 226735399665  
127969452205 -330315023793  
-302729193448 11378011513  
-231136934762 475496146922  
519771502040 42085186920  
-108308524213 19775638582  
-124925216105 -296921785973  
183394194781 -39868308851  
-303064231249 -14852917564  
185221824894 -353707753252  
248001757557 85694870325  
104248289259 -45747706022  
466609011909 208418350275  
383477106573 -169894092916  
461075462638 181791879837  
-149619604296 -541141369179  
3856048878 359291696150  
-111760226301 408751059541  
-130997753899 302737230164  
337154389460 61431640791  
-239683497619 37822657318  
-94389928537 167746836822  
149272158092 49459080512  
8793336904 -6059186712  
309541819794 -164651771348  
89740459604 -104237194305  
-296479115734 343863060620  
106628939947 61876060314  
-57869186160 -465475342122  
139919420686 -205437510264  
185788684016 26089664211  
-264943192633 -93402731803  
108568820557 -554476507218  
-11262645423 369966193998  
-73761742807 -172300188887  
89583839109 -112326972313  
82489586456 -58516833482  
-139310208484 -83249066404  
415143197045 79143372957  
-49722350477 309104132118  
-286549703566 179767435364  
374029184783 -126784026464  
-14191253823 -526753379856  
180423656414 232736112129  
-522198413058 323336617427  
71793968642 23936622827  
314627928500 -183082899552  
166618157753 -121396048842  
384795767227 -52272199304  
191623084727 13134091450  
185155723518 -256179731709  
-57604592376 -152065233369  
-231818074626 -330066854742  
-113937894187 159744095832  
-422111523308 -490386885840  
30289556347 -4477019015  
569184255311 -91158717416  
-165188599375 -143678351183  
-120465183455 -49500745122  
359584828740 41470864167  
-313231826240 -203541330896  
-126783109344 326125086509  
44720563180 -211813755538  
568428191334 -7094875569  
38891496925 -254056933866  
120385553572 48234523546  
154019247622 217157244348  
23988172381 290907362203  
-157620134691 -453882244981  
-352832066888 373040430969  
415835436561 -355947767789  
104076396948 -323080210178  
-269121475808 -180548463051  
348172096596 62125029543  
315424124237 103202273398  
-172091169263 -110950658181  
223788812405 -258015819931  
-85960782245 -413517292545  
133959299226 247268840718  
83625567593 -128143109296  
-101213039819 -10512460165  
571303356787 64490851879  
-11984503637 131432071202  
-226938949945 247887628028  
-84163005966 -558013299056  
363817610747 -210593501778  
-35844084538 146452733922  
91242135071 -377693716834  
262962873365 -285600470562  
-156178077609 -218515991471  
-1246483439 -305489113643  
217110896110 -103540393957  
-61775774759 70512265531  
-17441247251 -261295280254  
441944215337 68256732883  
-203775718497 -92269441277  
447556297672 -143706390403  
220674782491 192909567613  
91036778717 53451810301  
-30351036971 -641128530450  
-39083729045 -204377752627  
-134900647014 -235943181749  
227788293297 212079950304  
165469715489 -31519378501  
-23266027876 -48829888260  
-2037542767180 -471355513257  
-13825755875 -249149692686  
122312495975 -264807553515  
249142137788 -238078960757  
-376614415668 182799522066  
601656585078 -23852837949  
325513491872 -10397475553  
54426018696 -476898471189  
156898359694 -108016446857  
29788409908 267586514921  
72173755260 -91198557026  
-186852554446 719752603444  
12671574476 135365994780  
377935626203 -32691907656

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 74827697607 69849980848     | -60191335687 -315765709770  | 98138173390 138646547922    | -493602016399 5383114266    |
| 124801563530 -342792381173  | -73860928940 134392362497   | -99026916565 -260084158437  | -114647000735 449832508501  |
| 237308788916 2424018537     | -108729663753 534281867818  | -43685601161 -11417923139   | -94127326458 358665597605   |
| -238685233062 -260906936403 | 169034460596 90284765027    | 413579011022 -78505236824   | 35486633010 361985990027    |
| 227519463423 -91203016528   | -242160379387 -318213983067 | -498786889247 -253428391131 | 82742980794 56827235870     |
| -25529049727 -207674540128  | 19352919735 -485660467862   | 5133873533 342260795731     | -478924789955 183487371260  |
| 135969880002 -189154850931  | -268710367757 -28373330079  | -98573266920 -62154650218   | 352054395888 -204576292500  |
| 194855592091 203806664418   | 205606231151 -340543986189  | 31579411558 14599142541     | -237129194931 -212973777943 |
| -711704131039 -241642418747 | 289799590479 4582159144     | 106939962845 -60099802167   | -387923348343 390980434138  |
| 611753590 -236547657952     | -625835193199 107552431261  | 350975173018 -477682128603  | -62491693131 -25457736221   |
| -258889853403 160596465383  | 314432073350 21152468339    | 154679828775 -411703786294  | -456364085772 -40655782403  |
| 202749439351 586363358536   | -110829486942 16438401512   | -300151136975 -322281922990 | 271058056574 537930142803   |
| -59497214006 158851412363   | -177281273397 282031681410  | -129450292388 -133715903080 | -192581763030 -73764797809  |
| -189277762815 -289759004185 | -123449217433 -694162056961 | -219676245279 -241777431882 | 80582671826 -88253673859    |
| -97407772838 5477147532     | -158074344581 -171116637851 | -15210423151 248008654792   | 161700796704 72514516079    |
| -51894814025 -286161837537  | 263210417591 -117410591058  | -278376801397 136896219931  | 259727102111 363562210076   |
| 305239032152 -152790094567  | 325277557355 241296746440   | -94349547648 -270012117890  | -13260273069 14497387571    |
| 10982683156 138365103574    | -79063372695 -59420519915   | 648109036497 11069855742    | 40363706799 39654702507     |
| -247732447901 54818278408   | -202699734637 -160541237478 | -410282996846 -193801451524 | 174585798351 141259317138   |
| -259517423624 206084570835  | 191944268046 -85751307028   | 24578113683 -326266975258   | -434005050659 -132020752643 |
| -430587798829 -18545490144  | -266833022836 82925497392   | 39158875794 385258869271    | 84848124354 267293164197    |
| 323046118409 -226810169580  | -103652535023 465480307856  | -435919161630 -81277222844  | 170562373434 37522450106    |
| -458801366365 103729293507  | -18172013901 262099527457   | -163990254521 -575089496864 | 1133234240115 424957755743  |
| -212501377721 -235964878424 | 29619506795 28556225971     | -210117999941 -119331828720 | -124716029030 -421791071091 |
| 118128604213 -485775558336  | 84764076566 122637864773    | -403632139827 53567166224   | 346202332790 232630996722   |
| -354906523454 -151313856890 | 218578527879 -198771986368  | -279336496671 179734331358  | 164200695768 -224220896208  |
| -114332722505 31056235820   | 377630263819 183276006473   | -338657682682 290817651927  | 174129386542 -445256101078  |
| -86060904870 -406192035809  | 43176175986 508707173772    | 752281974754 -135772786193  | 137191472893 -263732511568  |
| -432845072289 112855678301  | -224772638030 -219732230929 | 18929997439 403624300962    | 108903666360 208820861072   |
| 145703103688 33770875815    | 479055747526 -88143491129   | -488584698240 129396661314  | 469313754840 -173796165521  |
| -312072939588 97422207848   | 32630681008 257090075195    | -208492126741 5533674123    | -75116218976 -219295194927  |
| -262915566086 -86596705549  | -26064003183 207276847654   | -273094045117 -63539153954  | 533139446873 -188657873496  |
| -111471707700 -465093146002 | -303122214166 -267904861899 | -83891944945 -74208640329   | 228593411483 -438197670550  |
| -114711893809 -321965732129 | 61370073026 -106345846501   | 109030343910 407178304832   | -418194974746 -837467093939 |
| -261160333142 -114185170395 | -399977660208 502837591315  | 73778903624 -82423070135    | 130027915118 14491838508    |
| -403464009993 -69143941032  | -89429950894 -231019229973  | -23082595608 -425767207896  | -583255183365 197402747700  |
| 43513842353 221278339012    | 326633371741 -132078310703  | 4415241301 -415971210610    | 33666431270 127989611821    |
| -295449277538 285945499845  | 384203795420 87488134710    | 294065781059 -402446925370  | 3238633243 -53821378951     |
| 86019691827 -377679907680   | -110711832052 71825135541   | 388011322523 479897298      | -27171727158 390300924750   |
| 29796805996 58506652950     | 201709274758 46529258597    | -42186058270 208232152742   | 170726421034 -301239444234  |
| 248082677222 -305131363451  | -33993611694 -185663029695  | -13143056913 -63560007632   | -106509395812 -42729379405  |
| -293153020940 -146560092619 | 152372622227 -145106593432  | 343638736026 180901978861   | -300168018812 -212025646452 |
| 98700914761 -23292626648    | -128330448360 -100879238212 | 2365634688258 -98461748749  | 245379773427 -266854987486  |
| -330328721756 379936767445  | -155360866061 775475473797  | -150874846179 -275643486681 | -87763864116 -375198794161  |
| -80402777233 503943052895   | 247338742897 -192084109935  | 299587050381 128833295707   | -492653771538 -355475062286 |
| -373603441186 -157692625645 | 754159185980 200632494191   | 50592308950 140157740977    | -65599028767 -239772865059  |
| 66225462639 72251068644     | -47974863348 295914323588   | 215974567057 -369651305653  | -40086482510 189794810375   |
| 195737670064 11771911194    | 291810329301 254610726828   | -57683521310 310633584596   | 58036369586 -498106262403   |
| -343240356274 215179464197  | -129543026754 60824761559   | 180871701763 -144184558081  | -99855791256 131295684988   |
| -70005184325 162761469629   | 234800051904 93571992705    | 257057116260 166612400581   | -444997327867 -49043128364  |
| 302747797320 52815489516    | -303743216511 196193130230  | 11166175692 304547480235    | 124974460703 -41522886988   |
| -249253390437 -353315693073 | 10777456813 201909166257    | -310826462962 163253855997  | -291100163639 -105886427485 |
| -121712270553 373912181904  | 20040752439 65989585861     | 453316362728 -77521603415   | 155798949317 109180519179   |
| -344233445787 -400563056364 | 221452037805 -16690765182   | -204630284205 -190639498987 | -15306113808 87440514620    |
| 379346221132 -197014208102  | 235540026075 131663927188   | 171154663967 -102209864064  | -305857264642 -222087367302 |
| 229667018012 99752916187    | -287136578016 -107675010120 | 590649378058 95820287433    | 497490174432 -407608353212  |
| 314043560979 605254329613   | 364819862323 -116795176682  | -309794538865 224348975567  | 38844195047 -140361158916   |
| 62503383924 -252702129009   | 97682062464 -161536053118   | -211709522174 -265669687875 | -102525957816 -218574858388 |
| 476158437878 -261250616446  | 165211531318 276444531759   | -72025762936 -215554253482  | -9291465156 137035827569    |
| 131916661395 131377543223   | -57195342900 -146757544200  | 9704164803 -269551288461    | 351250110467 572686510637   |
| -60897893500 143349912687   | 292100041127 100900456886   | 116556024976 -596575589957  | -204191374187 -28250899411  |
| 71667908331 475016595817    | 87959655171 -106232831611   | 183793339194 46603301186    | 370137445420 -263160954910  |
| -44064290291 -140488175875  | 157485669706 -15530361290   | -145088001371 -443443554214 | 133723075329 91245514739    |
| 217420309831 -78733245797   | 668942510575 -150377445554  | -204879312080 115966238627  | 103221469958 -74668640541   |
| -546292456602 -24278405309  | -64858345054 -411462553172  | 191922450069 102071414859   | 27560110149 -336473258253   |
| -106300856670 -90825939414  | -150472894461 -41373367523  | 267647719509 -184609709822  | -198471551845 571564098596  |
| -329147443387 208995512495  | 191053796282 364221109813   | 171548828986 17622208722    | -299862048834 382978757478  |
| 199960904987 241937781690   | -105525345227 696495990079  | 38941647884 273466321564    | -86062314136 -163132060540  |
| 141946085046 99955144833    | -191559961061 -213483413221 | -90188775542 521070017689   | -31128203381 123124445645   |
| 311690088506 -223458448246  | -170108492137 35984107525   | -185041877857 -1796000593   | -174077011547 -312858611785 |
| 141147472263 -202964420383  | 35518614370 -179508261177   | 5364390163 208387784928     | -566614294615 -214334680703 |
| 292776685631 1603859969     | 286028553644 -220280307062  | 669729206685 81061463007    | -123308683122 224513649141  |
| 503602134225 -159058824181  | 531322697560 342392651941   | 221415609013 84789107735    | -31248722622 259234145565   |
| -53483278686 -29139588200   | -370009246702 -269029395305 | -89828373570 -63625885708   | -100175879630 102906094989  |
| -64143678154 -280150167162  | -49548376395 57398678940    | -554821685130 64960219609   | -268892795616 -279984909167 |
| -285572900630 386479236590  | -55270905663 344541789916   | 55797363869 -54228043471    | 581699414763 43301717082    |
| 183224783174 482714176646   | -302170769234 177817535083  | 7646979103 405899419304     | -213361544449 73965804068   |
| 85616925679 189599227046    | -23969456424 145313120124   | -189083493566 -47062117870  | 26460309144 193606751203    |
| 48205914319 237850444232    | -303398219887 -314842054239 | 426930354 232635061230      | 3179833039 169460874828     |
| 319660987026 -114716579666  | 431920838347 -536612326826  | -51313390025 -574303974328  | -94146020148 160056134865   |
| -314567976645 167623118861  | 98315526872 229979678238    | -94602398365 136528906714   | -104498254240 226839823531  |
| 86593275962 338713058525    | -203552485370 214151045191  | 274927465896 -247912854960  | -214112145864 -66389086966  |
| 188091885793 486993955312   | 70611998820 -149015234628   | -161757196117 26555408404   | 61443849967 122827051215    |
| 232730027589 81878225441    | 175647572965 63750403873    | 61291720739 45365506152     | -258032698036 243282899548  |
| -364079446923 -99423510728  | 132843400171 341004522422   | 10778513186 384013405818    | 69841448600 243587947760    |
| 313343082260 -103578368949  | 268909335184 -260608310502  | -100835504968 -228455187161 | 110387454528 180433293592   |
| -219135548279 288953158301  | -145650477525 302544047810  | -158466893840 124181221054  | -72863504003 -356815296429  |
| -15481349698 61502812359    | 190162274940 -70670541714   | 467330325573 -3506294166    | -2070825935 -701880102641   |
| -83522551942 50330694600    | 102826208618 -250406437315  | -413928923381 -595554554630 | -249340288775 113794634460  |
| -634899056516 -163336973694 | 295171668025 331933656030   | -141271308932 60884466588   | -276750852310 181123952422  |
| -38859590078 133955797770   | 322643760728 -603379368051  | 189302784016 -141913486831  | -258047782710 105881360859  |
| 563185941161 -2633518623    | 413846233572 144669626082   | -51675625466 -237098501101  | -390734546892 96096502655   |
| -3169754219 16763481666     | -86968452591 611972198      | 375050284303 -254792014313  |                             |